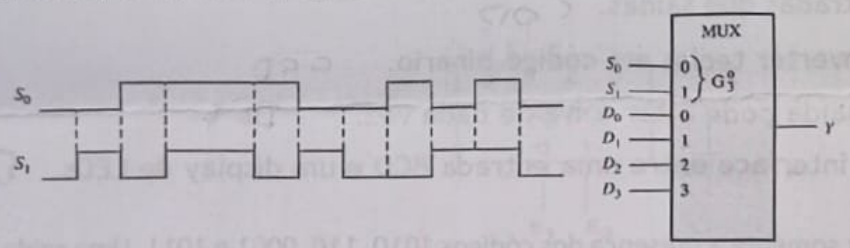
UCS
UNIVERSIDADE
DE CAXIAS DO SUL

Sistemas Digitais I - Professora: *Marilda Spindola*

Lista de Exercícios – Circuitos Combinacionais

MULTIPLEXADORES

1. [Tocci] Para cada item relacionado abaixo, indique se ele se refere a um codificador, decodificador, MUX ou DEMUX. Mais de uma opção pode ser válida.
   a. Possui mais entradas que saídas.
   b. Usa seletores como entrada.
   c. Pode ser utilizado em uma conversão paralelo-serial.
   d. Produz um código binário em sua saída.
   e. Somente uma de suas saídas pode estar ativa em determinado momento.
   f. Pode ser utilizado para encaminhar um sinal de entrada para uma de suas várias saídas.
2. [Floyd] Se as entradas do seletor do MUX abaixo forem seqüenciadas tal como as formas de onda mostradas abaixo, determine a forma de onda de saída para as seguintes entradas de dados: $D_0=0$, $D_1=1$, $D_2=1$, $D_3=0$.



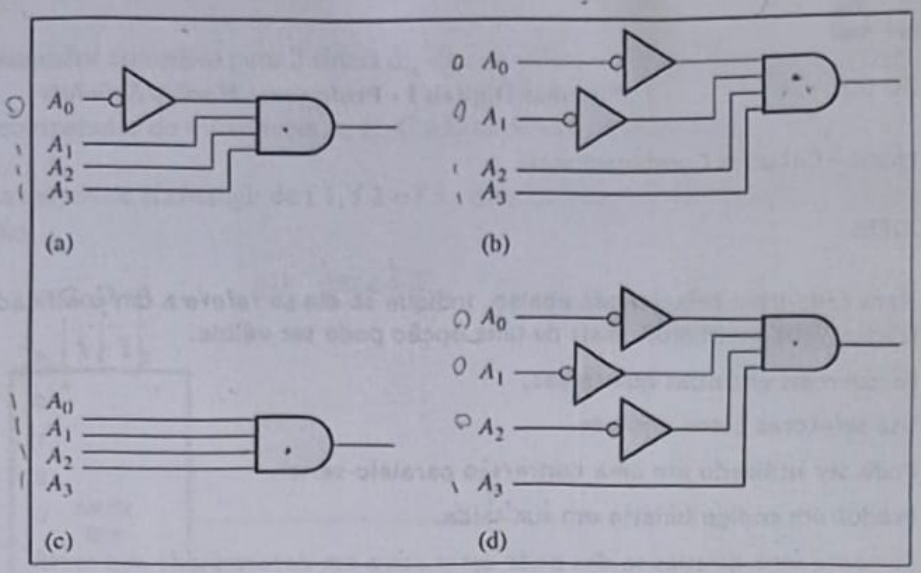
ENABLE

3. [Tocci] Uma porta inversora pode ser utilizada como um circuito de enable/disable? Explique. E uma porta XOR?

4. [Tocci] Projete um circuito lógico com duas entradas de enable A e B. O sinal de entrada X só é disponibilizado na saída quando o nível na entrada de controle A é baixo e na entrada de controle B é alto. Nos demais casos, o nível da saída do circuito é baixo.

CODIFICADORES

5. [Floyd] Quando um nível alto é fornecido pelas saídas de cada um dos circuitos decodificadores a seguir, qual é o código binário que foi fornecido nas entradas? Considere que o bit mais significativo (MSB) é A3.



6.

[Tocci] Para cada item relacionado abaixo, indique se ele se refere a um codificador ou decodificador.

a. Possui mais entradas que saídas. CODIFICADOR

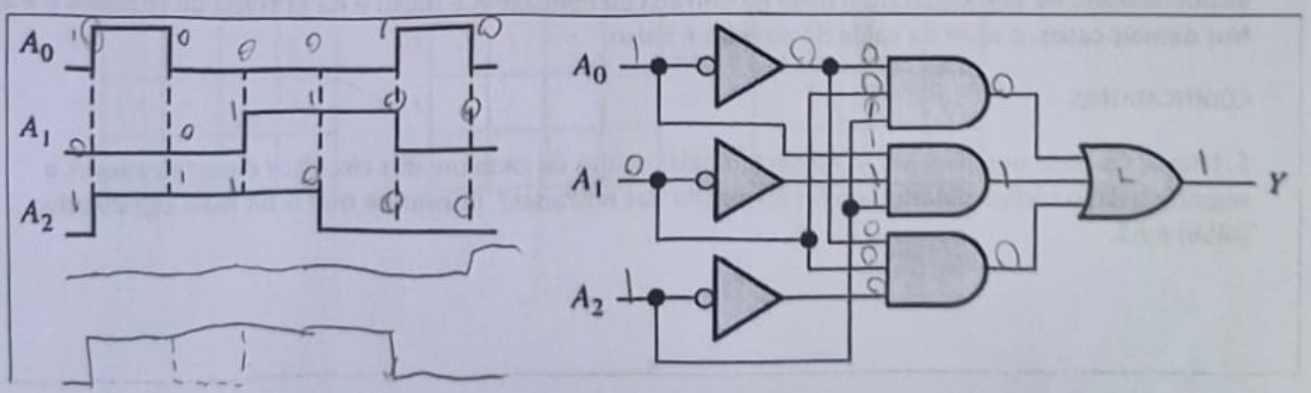
b. Usado para converter teclas em código binário. CODIFICADOR

c. Somente uma saída pode estar ativa de cada vez. DECODIFICADOR

d. Pode servir de interface entre uma entrada BCD e um display de LEDs. DECODIFICADOR

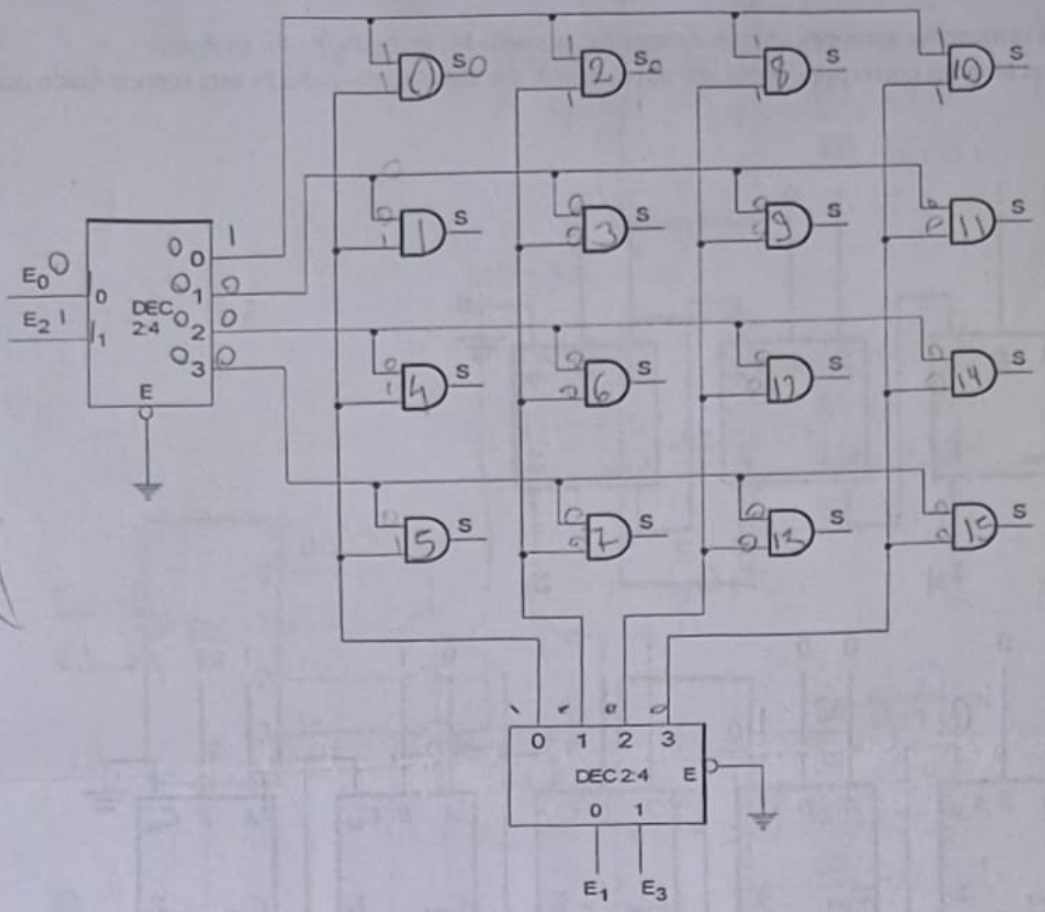
7. [Floyd] Deseja-se detectar somente a presença dos códigos 1010, 110, 0001 e 1011. Uma saída com nível alto (nível lógico 1) é requerida para indicar tal presença. Projete uma lógica de decodificação mínima com uma única saída que indicara quando um desses códigos está na entrada. Para os demais códigos, o nível da saída deverá ser baixo.

8. [Floyd] Se as formas de onda abaixo forem aplicadas ao circuito decodificador indicado, esboce a forma de onda entregue na saída.



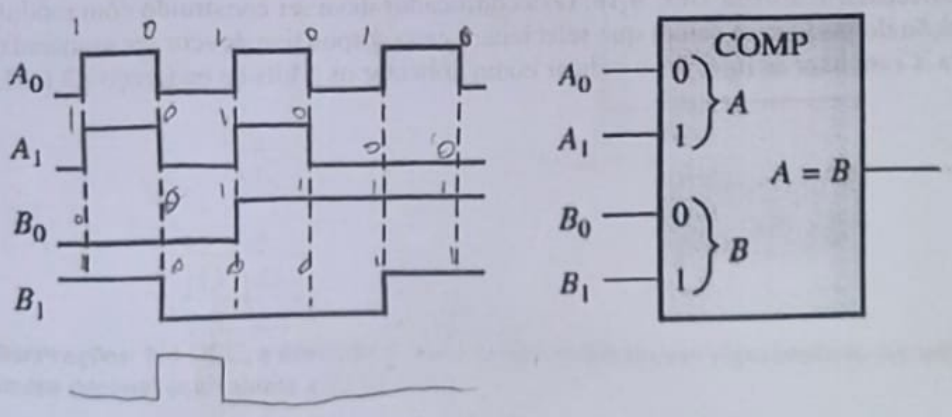
1 2 3 4 5 6

9) Com um endereço codificado em 4 bits (E3 E2 E1 E0) pretende-se selecionar 16 dispositivos de entrada/saída. Para tal, é necessário utilizar DEC 2:4. Pede-se: indicar, na saída de cada porta E , o endereço (decimal), do dispositivo selecionado.



COMPARADORES

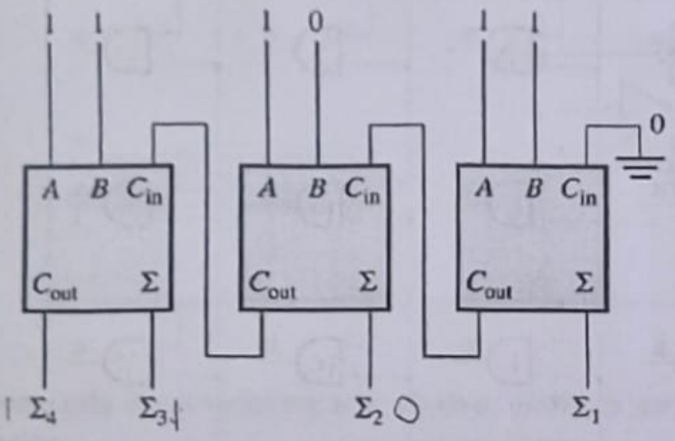
10. [Floyd] As formas de onda da figura abaixo são aplicadas ao comparador de igualdade, como ilustrado. Determine a forma de onda da saída (A=B).



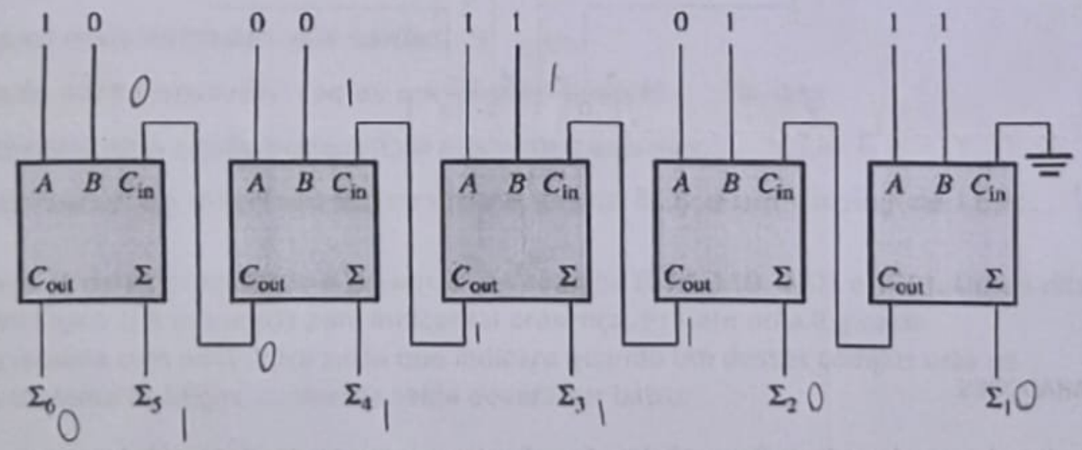
SOMADORES

11. [Floyd] Para os somadores paralelos abaixo, determine as saídas P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6, conforme o caso e as palavras binárias correspondentes aos operandos A e B. OBs. No desenho Px está representado por Σx.

a.

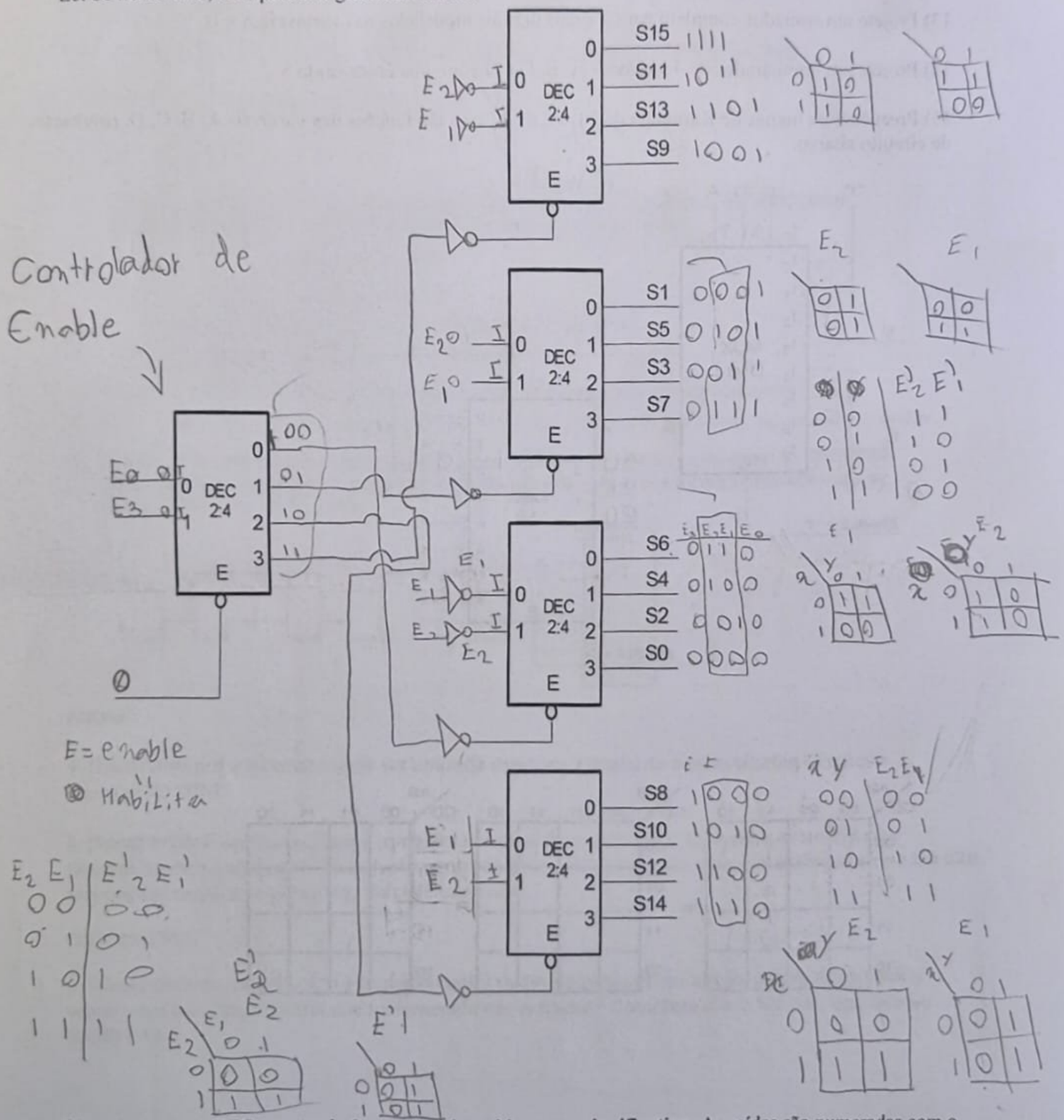


b.



12) Com um endereço codificado em 4 bits (E3 E2 E1 E0) pretende-se selecionar 16 dispositivos de entrada/saída. Para tal, é necessário utilizar DEC 4:16. O decodificador deve ser construído com módulos do tipo 2:4 e, por imposição do projeto, as saídas que selecionam cada dispositivo devem ser numeradas como mostrado na figura. Completar as ligações e indicar como conectar os 4 bits de endereço E3 E2 E1

E0. Se necessário, usar portas lógicas adicionais.



Observações: No DEC, a **entrada 0** corresponde ao **bit menos significativo.** As saídas são numeradas com o número decimal equivalente a E3 E2 E1 E0.

13) Projete um somador completo para 2 sinais digitais modelados nas variáveis A e B.

14) Projete um comparador de 4 variáveis A, B, C e D com uma única saída S.

15) Preencher os mapas de Karnaugh de f 1, f 2 e f 3 , que são funções das variáveis A, B, C, D, resultantes do circuito abaixo.

